(Automatic gain or volume control) சுற்றுப் பயன்படுகிறது.

சமிக்ஞை / இரைச்சல் விகிதம் (Signal to noise ratio)

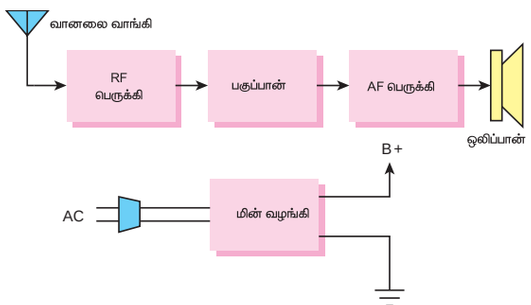
இது சமிக்ஞைக்கும் இரைச்சலிற்கும் இடையேயான விகிதம் ஆகும். இத்திறனை அதிகப்படுத்த பண்பலை ஏற்பிகளில் மட்டுப்படுத்தி நிலை (Limiter stage) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.4.2 வானொலி ஏற்பியின் வகைகள் (Types of radio receivers)

பொதுவாக வானொலி ஏற்பிகள் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

1. இசைவு செய்யப்பட்ட வானொலி அதிர்வெண் ஏற்பி (Tuned radio frequency receiver)
2. கலக்கிப் பிரிக்கும் ஏற்பி (Super hetrodyne reciecver)

இசைவு செய்யப்பட்ட வானொலி அதிர்வெண் ஏற்பி (TRF Receiver)



படம் 3.5 இசைவு செய்யப்பட்ட வானொலி அதிர்வெண் ஏற்பி

படம் 3.5 இசைவு செய்யப்பட்ட வானொலி அதிர்வெண் ஏற்பி ஒன்றின் கட்டப்படத்தைக் காண்பிக்கிறது. ஒவ்வொரு நிலைகளின் செயல்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இசைவு செய்யப்பட்ட வானொலி அதிர்வெண் ஏற்பியை நேரடி வானொலி ஏற்பி எனவும் அழைக்கலாம்.

வானொலி அதிர்வெண் பெருக்கி (RF Amplifier)

இது ஒரு இசைவு செய்யப்பட்ட வானொலி அதிர்வெண் பெருக்கி ஆகும். இது வானலை வாங்கியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளைப் பெருக்கம் செய்கிறது.

பகுப்பான் (Detector)

இது வானொலி அதிர்வெண் பெருக்கிக்கும் செவியுணர் அதிர்வெண் பெருக்கிக்கும் இடையில் செயல்படுகிறது. இது வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளிலிருந்து செவியுணர் சமிக்ஞைகளை பண்பிறக்கம் செய்கிறது. இப்பகுதியில் இதற்காகப் படிக டையோடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

செவியுணர் அதிர்வெண் பெருக்கி: (AF Amplifier)

இது செவியுணர் சமிக்ஞைகளின் பலத்தைப் பெருக்கம் செய்கின்றது. இதில் முன் – பெருக்கி, செலுத்தும் பெருக்கிகள் மற்றும் வெளியீடு பெருக்கிகள் அடங்கியுள்ளன. முன் மற்றும் செலுத்தும் பெருக்கிகள் மின்னழுத்தப் பெருக்கிகளாகச் செயல்படுகின்றது. வெளியீடுப் பெருக்கி திறன் பெருக்கியாகச் செயல்படுகிறது.

ஒலிப்பான்(Loud Speaker)

இது ஒலிமின் அலைகளை ஒலி அலைகளாக ஒலிக்கச் செய்கிறது.

மின் வழங்கி (Power Supply)

இது ஏற்பியின் உள்ள எல்லா நிலைகளுக்கும் தேவையான மின்னழுத்தத்தை வழங்குகிறது. இது மின்கலனாகவோ அல்லது எலிமினேட்டர் மின்கலனாகவோ இருக்கலாம்.

நன்மைகள்

- இது ஒரு மிக எளிய ஏற்பி.
- எளிய சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- நேர் செய்யத் தேவையில்லை.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 63 1/17/2020 3:06:06 PM